

ЛР17 (3 пары / 6 часов)

«Поддержка: единая обработка ошибок, понятные сообщения, error-log»

0) Итог ЛР17 (что должно быть готово)

Команды меню работают без аварийного завершения

Пользователь видит понятное сообщение об ошибке

Ошибки пишутся в общий лог

Дополнительно создаётся файл ошибок:

logs/errors_YYYY-MM-DD.log

Есть отчёт docs/LR17_Report.md

Минимум 3 коммита за лабораторную

1) Теория (важное)

1.1. Ошибка для пользователя и ошибка для разработчика

Пользователь должен увидеть короткое сообщение: что он сделал неправильно

Разработчик должен получить подробности ошибки в error-log

1.2. Единая обработка ошибок

Одна функция выполняет команду и обрабатывает исключения одинаково:

Вывод в консоль

запись в лог

продолжение работы программы

2) Практика. Пара 1 (2 часа) — error-log в AppLogger

Шаг 1. Открыть AppLogger.cs

Открыть файл:

TaskTracker.Storage → Services → AppLogger.cs

Шаг 2. Добавить метод Exception

Внутри класса добавить метод:

```
public void Exception(string context, Exception ex)
{
    Error($"{context}: {ex.Message}");

    var errorFile = Path.Combine(_logDir, $"errors_{DateTime.Now:yyyy-MM-dd}.log");
    var details =
        $"{DateTime.Now:yyyy-MM-dd HH:mm:ss} EXCEPTION {context}" +
        Environment.NewLine +
        ex + Environment.NewLine +
        "-----" + Environment.NewLine;

    File.AppendAllText(errorFile, details);
}
```

Шаг 3. Проверка сборки

Build → Build Solution → succeeded.

Шаг 4. Коммит №1

Сообщение:

feat: add error-log support in AppLogger

Commit → Push.

3) Практика. Пара 2 (2 часа) — SafeRunner для команд

Шаг 5. Создать файл SafeRunner.cs

В проекте TaskTracker.App создать папку:

UI

Создать файл:

TaskTracker.App → UI → SafeRunner.cs

Вставить:

```
using TaskTracker.Storage.Services;
```

```
namespace TaskTracker.App.UI;
```

```
public static class SafeRunner
{
    public static void Run(string actionName, AppLogger logger, Action action)
    {
        try
        {
            action();
        }
        catch (ArgumentException ex)
        {
            Console.WriteLine("Ошибка: " + ex.Message);
            logger.Error($"{actionName}: {ex.Message}");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine("Произошла непредвиденная ошибка.");
            logger.Exception(actionName, ex);
        }
    }
}
```

```
}  
}  
}
```

Шаг 6. Подключить SafeRunner в Program.cs

Добавить using:

```
using TaskTracker.App.UI;
```

Шаг 7. Обернуть опасные команды через SafeRunner

В Program.cs обернуть команды:

Backup

Export

Import

Stats

Show log

Пример структуры:

```
if (input == "9")  
{  
    SafeRunner.Run("BACKUP", logger, () =>  
    {  
        storage.Save(service.GetAll());  
        var backupPath = BackupService.CreateBackup(dataFilePath,  
backupsFolder);  
        Console.WriteLine("Бэкап создан: " + backupPath);  
        logger.Info($"BACKUP created file=\"{backupPath}\"");  
    });  
  
    continue;  
}
```

Шаг 8. Коммит №2

Сообщение:

feat: add SafeRunner for centralized error handling

Commit → Push.

4) Практика. Пара 3 (2 часа) — проверка ошибок и отчёт

Шаг 9. Проверка обработки ошибок

Запустить приложение и выполнить сценарии:

Import → указать неверный путь

Import → нажать Enter на пустом пути

Show log → если файл отсутствует

Программа должна продолжать работу и выводить сообщение без падения.

Шаг 10. Проверка error-log

Проверить наличие файла:

logs/errors_YYYY-MM-DD.log

Если файл появился — значит неожиданные ошибки записываются корректно.

Шаг 11. Отчёт docs/LR17_Report.md

Создать файл:

Отчёт ЛР17 — обработка ошибок## Что сделано

- Добавлен отдельный error-log файл logs/errors_YYYY-MM-DD.log
- Реализован SafeRunner для единой обработки ошибок
- Команды backup/export/import/stats/log выполняются через SafeRunner

Как проверить

- 1) Запустить приложение
- 2) Ввести неверный путь при Import
- 3) Убедиться, что программа не закрылась
- 4) Проверить logs/app_YYYY-MM-DD.log
- 5) Проверить logs/errors_YYYY-MM-DD.log (для неожиданных ошибок)

Шаг 12. Коммит №3

Сообщение:

docs: add LR17 report

Commit → Push.

5) Что сдавать по ЛР17

ссылка на репозиторий

docs/LR17_Report.md

наличие errors_YYYY-MM-DD.log или демонстрация ошибок без падения